

Dependências Funcionais

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Objetivos do projeto relacional
- Diretrizes informais para determinar a qualidade do projeto relacional
- Analise esse esquema / estado
- O que fazer?
- Transformação ER para Relacional
- Problema e Solução
- Dependência funcional
- Super chave, chave candidata e chave primária
- Fechamento de atributo
- Determinação de chaves candidatas

Objetivos do projeto relacional

- O projeto de banco de dados relacional produz um conjunto de relações.
- Os objetivos implícitos da atividade de projeto são preservação da informação e redundância mínima.
 - O projeto relacional precisa preservar os conceitos capturados originalmente no projeto conceitual após o mapeamento do projeto conceitual para lógico.

Diretrizes informais para determinar a qualidade do projeto relacional

- Garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema.
- Reduzir a informação redundante nas tuplas.
- Reduzir os valores NULL nas tuplas.
- Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas.

Analise esse esquema / estado

ENOME	#CI	DNO	DNOME	DGER
João Silva	620.042	D1	Pessoal	Tereza Costa
Maria Alves	328.345	D2	Brinquedos	Marcia Mendes
Ana Pereira	245.980	D2	Brinquedos	Marcia Mendes
Fabio Costa	567.987	D3	Roupas	Iris Pereira
Jane Lima	456.321	D1	Pessoal	Tereza Costa

- DNO $\square$ DNOME, DGER
- Problemas:
 - Desperdício de espaço em memória
 - Anomalias de atualização
 - Inserção, Modificação e Deleção.

O que fazer?

- Decompor...

ENOME	#CI	DNO
João Silva	620.042	D1
Maria Alves	328.345	D2
Ana Pereira	245.980	D2
Fabio Costa	567.987	D3
Jane Lima	456.321	D1

DNO	DNOME	DGER
D1	Pessoal	Tereza Costa
D2	Brinquedos	Marcia Mendes
D3	Roupas	Iris Pereira

Transformação ER para Relacional

ER Model

<i>ID</i>	<i>Nome</i>	<i>Endereço</i>	<i>Hobby</i>
1111	Joe	123 Main	{biking, hiking}

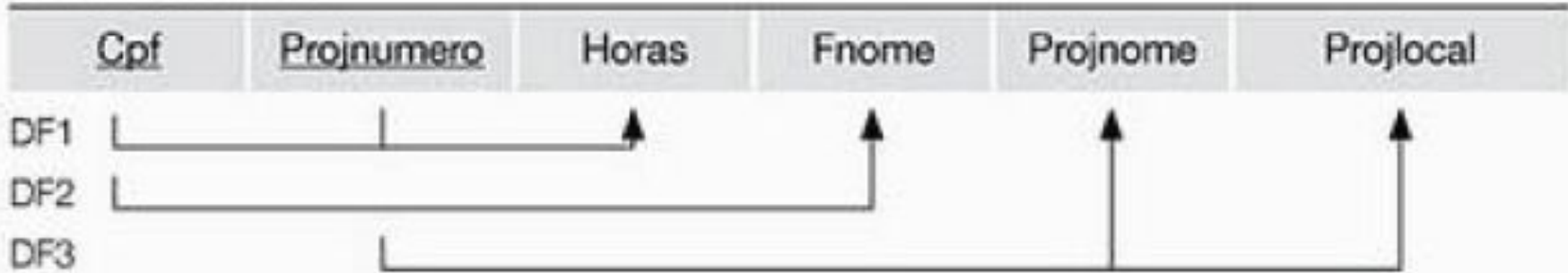
Relational Model

<i>ID</i>	<i>Nome</i>	<i>Endereço</i>	<i>Hobby</i>
1111	Joe	123 Main	biking
1111	Joe	123 Main	hiking
.....			

Redundância

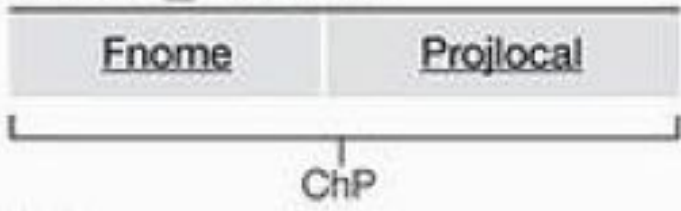
FUNC_PROJ com anomalias de atualização

FUNC_PROJ



Decomposição de FUNC_PROJ

FUNC_LOCAL



FUNC_PROJ1



Estado

FUNC_LOCAL

Fnome	Projlocal
Silva, João B.	Santo André
Silva, João B.	Itu
Lima, Ronaldo K.	São Paulo
Leite, Joice A.	Santo André
Leite, Joice A.	Itu
Wong, Fernando T.	Itu
Wong, Fernando T.	São Paulo
Wong, Fernando T.	Mauá
Zelaya, Alice J.	Mauá
Pereira, André V.	Mauá
Souza, Jennifer S.	Mauá
Souza, Jennifer S.	São Paulo
Brito, Jorge E.	São Paulo

FUNC_PROJ1

Cpf	Projnumero	Horas	Projnome	Projlocalizacao
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo
33344555587	10	10,0	Computadorização	Mauá
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo
99988777767	30	30,0	Novosbenefícios	Mauá
99988777767	10	10,0	Computadorização	Mauá
98765432168	10	35,0	Computadorização	Mauá
98765432168	30	5,0	Novosbenefícios	Mauá
98765432168	30	20,0	Novosbenefícios	Mauá
98798798733	20	15,0	Reorganização	São Paulo
88866555576	20	NULL	Reorganização	São Paulo

Junção com perdas

Cpf	Projnumero	Horas	Projnome	Projlocal	Fnome
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
*12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
*12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
*12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
*66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
*45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
*45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
*45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
*33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
*33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
*33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
33344555587	10	10,0	Computadorização	Mauá	Wong, Fernando T.
*33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Wong, Fernando T.

Tuplas falsas geradas com asterisco ().*

Problema

- Considere a seguinte relação “Venda”

Num	Cod Produto	Nome	Descrição Produto	Preço
1	5566	Palito de dente	Artefato de madeira utilizado para extrair resíduos alimentares dos espaços entre os dentes. Também utilizados como hastes na improvisação de cotonetes.	R\$1,99
2	9807	Jurubeba	Bebida alcoólica nobre de sabor adocicado altamente apreciada em reuniões sociais.	R\$7,99
3	5566	Palito de dente	Artefato de madeira utilizado para extrair resíduos alimentares dos espaços entre os dentes. Também utilizados como hastes na improvisação de cotonetes.	R\$2,99
4	9807	Jurubeba	Bebida alcoólica nobre de sabor adocicado altamente apreciada em reuniões sociais.	R\$6,99

- **Quais as desvantagens da repetição de dados dessa relação?**
 - Desperdício de espaço
 - Possibilidade de inconsistência

Solução

- Novas relações para a mesma situação

Venda

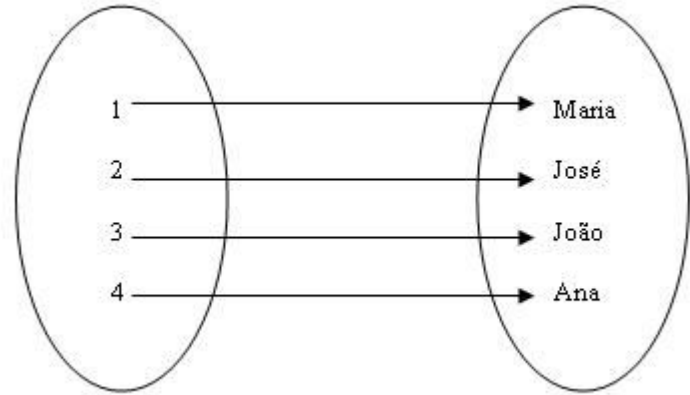
Num	Cod Produto	Preço
1	5566	R\$1,99
2	9807	R\$7,99
3	5566	R\$2,99
4	9807	R\$6,99

Produto

Cod Produto	Nome	Descrição Produto
5566	Palito de dente	Artefato de madeira utilizado para extrair resíduos alimentares dos espaços entre os dentes. Também utilizados como hastes na improvisação de cotonetes.
9807	Jurubeba	Bebida alcoólica de nobre sabor adocicado altamente apreciada.

Dependências Funcionais

- As dependências, em bancos de dados relacionais, são restrições aplicadas sobre atributos, ou que definem a relação entre dois ou mais atributos em uma tabela.
- As dependências ocorrem quando uma coluna em uma tabela é determinada por outra coluna, ou seja, quando uma coluna depende de outra para fazer sentido.



Dependências Funcionais

- Um exemplo clássico seria uma tabela de produtos, com campos como Código do Produto, Preço do Produto e Data de Validade .
- Para saber o preço de um determinado produto é bem evidente que precisamos saber de que produto se trata e, para tal, usamos o código do produto para identificá-lo.
- Neste caso, dizemos que o preço do produto depende do código do produto armazenado.

Tipos de Dependências entre Atributos

- Dependência Funcional
- Dependência Funcional Total
- Dependência Funcional Parcial
- Dependência Funcional Transitiva
- Dependência Multivalorada

Dependência funcional

- Dependência funcional (DF) é uma ferramenta formal para a análise de esquemas relacionais, que permite detectar e descrever problemas em termos precisos.
- Uma dependência funcional é uma relação de dependência entre atributos de uma relação.

- **Notação**

- $A \square B$ (lê-se “A determina B”)

- **Exemplo**

- Cod Produto $\square$ Nome
 - Cod Produto $\square$ Descrição Produto

Cod Produto	Nome	Descrição Produto
5566	Palito de dente	Artefato de madeira utilizado para extrair resíduos alimentares dos espaços entre os dentes. Também utilizados como hastes na improvisação de cotonetes.
9807	Jurubeba	Bebida alcoólica de nobre sabor adocicado altamente apreciada.

Dependência funcional

- Uma dependência funcional, indicada por $X \twoheadrightarrow Y$, entre dois conjuntos de atributos X e Y que são subconjuntos de uma relação R , especifica uma restrição sobre possíveis tuplas que podem formar um estado de relação r de R .
- A restrição é que, para quaisquer duas tuplas $t1$ e $t2$ em r que tenham $t1[X] = t2[X]$, elas também devem ter $t1[Y] = t2[Y]$.
- Isso significa que os valores do componente Y de uma tupla em r dependem dos valores do componente X .
- Uma dependência funcional é trivial se $X \supseteq Y$.

Dependência funcional

- Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna Y depende funcionalmente de uma coluna X (ou que a coluna X determina a coluna Y) quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de X que aparece na tabela, aparecer o mesmo valor de Y.
- Para denotar a dependência funcional, usa-se o símbolo $\twoheadrightarrow$.
 - Ex: `codigo` $\twoheadrightarrow$ `salario`.
 - A expressão denota que a coluna `salario` depende funcionalmente da coluna `codigo`. Diz-se, também, que a coluna `codigo` é o determinante da dependência funcional.

Dependência funcional

- **Uma dependência funcional pode ser:**
 - **Total**
 - $(A,B) \twoheadrightarrow C$ e ambos os atributos A e B determinam C.
 - Exemplo: (Cod Turma, Matrícula) $\twoheadrightarrow$ Nota Final
 - **Parcial**
 - $(A,B) \twoheadrightarrow C$ e $A \twoheadrightarrow C$ ou $B \twoheadrightarrow C$
 - Exemplo: (Matrícula, CPF) $\twoheadrightarrow$ Nome aluno
 - **Transitiva**
 - $A \twoheadrightarrow C$ quando $A \twoheadrightarrow B$ e $B \twoheadrightarrow C$
 - Exemplo: cod livro $\twoheadrightarrow$ nome categoria, pois cod livro $\twoheadrightarrow$ cod categoria e cod categoria $\twoheadrightarrow$ nome categoria

Dependência Funcional Total

- A dependência é total quando todos os atributos do lado esquerdo são necessários para determinar o atributo do lado direito.
- Exemplo:
 - $(\text{CodTurma}, \text{Matricula}) \rightarrow \text{NotaFinal}$
- A nota final depende da turma e do aluno matriculado nela.
- Se removermos qualquer um dos dois, não conseguimos determinar a nota final.

Exemplo

- Aqui, Quant_produto depende tanto de Num_Pedido quanto de Cod_Produto, ao mesmo tempo.
- Obs.: A dependência funcional total só pode ocorrer em tabela com chave primária composta.



Dependência Funcional Parcial

- A dependência é parcial quando um dos atributos do lado esquerdo, sozinho, já determina o atributo do lado direito.
- Exemplo:
 - $(\text{Matrícula}, \text{CPF}) \rightarrow \text{NomeAluno}$
- Aqui, $\text{Matrícula} \rightarrow \text{NomeAluno}$ e também $\text{CPF} \rightarrow \text{NomeAluno}$,
- Ou seja, não precisa dos dois juntos para saber o nome.

Exemplo

- Campo Nome_Disciplina é dependente de Cod_Disciplina, mas não do ID_Aluno.



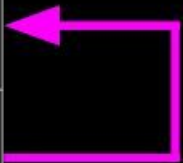
Dependência Funcional Transitiva

- Ocorre quando $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, então $A \rightarrow C$ indiretamente.
- Exemplo:
 - $\text{CodLivro} \rightarrow \text{NomeCategoria}$
- Porque:
 - $\text{CodLivro} \rightarrow \text{CodCategoria}$
 - $\text{CodCategoria} \rightarrow \text{NomeCategoria}$
- Assim, por transitividade: $\text{CodLivro} \rightarrow \text{NomeCategoria}$

Exemplo

- No exemplo, o atributo Nome_Vendedor depende funcionalmente do Cód_Vendedor, que não é chave primária na tabela. Já o campo Prazo_Entrega depende da PK, Num_Pedido

Pedido	
PK	Num_Pedido
	<u>Prazo_Entrega</u>
FK	<u>Cód_Vendedor</u>
	<u>Nome_Vendedor</u>



Dependência Funcional Multivalorada

- Ocorre quando, para cada valor de um atributo A, existe um conjunto de valores para outros atributos B e C que estão associados a ele, mas que são independentes entre si.
- Representamos a dependência multivalorada assim:
 - $A \twoheadrightarrow B$
- Onde B é a coluna que depende da coluna A.

Exemplo

- Neste exemplo, os atributos Ano e Cor são independentes entre si e dependem do modelo do carro. Essas duas colunas são dependentes multivaloradas do atributo Modelo.

Modelo	Ano	Cor
Gol	2016	Prata
Uno	2016	Preto
Uno	2015	Prata
Fox	2016	Vermelho
Fox	2014	Branco

Relação Aluno

RA (ID)	Nome	Curso	DataNasc
123	Ana Silva	Ciência da Computação	2000-03-15
456	João Souza	Engenharia	1999-07-22
789	Maria Castro	Ciência da Computação	2001-02-10

- **Dependências:**
 - $RA \rightarrow Nome$
 - $RA \rightarrow Curso$
 - $RA \rightarrow DataNasc$
- **Explicação:** o RA (Registro Acadêmico) identifica unicamente um aluno. Portanto, cada atributo do aluno depende funcionalmente do RA.

Relação Funcionário

CPF	Nome	Cargo	Salário
111.111.111-11	Carla Mendes	Analista	6000
222.222.222-22	Lucas Lima	Gerente	8500

- **Dependências:**
 - CPF → Nome, Cargo, Salário
- **Explicação:** O CPF identifica o funcionário, então todos os dados dele dependem do CPF.

Relação Curso

CódigoCurso	NomeCurso	Coordenador
CC001	Ciência da Computação	Prof. Azevedo
EG002	Engenharia de Produção	Prof. Roberta

- **Dependências:**
 - CódigoCurso → NomeCurso, Coordenador
- **Explicação:** O código do curso determina unicamente o nome e o coordenador.

Dependência Parcial (em chave composta)

RA	CodDisciplina	Nota
123	BD101	8.5
123	POO202	9.0

- **Relação: Notas**
- **Chave composta: (RA, CodDisciplina)**
- **Dependência funcional total:**
 - (RA, CodDisciplina) $\rightarrow$ Nota
- **Dependência funcional parcial (ERRADA na 2FN):**
 - RA $\rightarrow$ Nota (isso não é verdade!)
- **Explicação:** só a combinação RA + CodDisciplina determina a Nota. Nenhum atributo isoladamente faz isso.

Exercício: Dependências Funcionais

- A empresa BookStore mantém uma tabela com os dados de vendas de livros:

Cod_Venda	Data_Venda	Cod_Livro	Título	Autor	Editora	Prec o	Cod_Cliente	Nome_Cliente
V001	10/10/2025	L01	Kotlin Essencial	Ana Silva	NovaTec	120	C01	João
V001	10/10/2025	L02	Java Avançado	Pedro Lima	Alta Books	180	C01	João
V002	11/10/2025	L01	Kotlin Essencial	Ana Silva	NovaTec	120	C02	Maria
V003	12/10/2025	L03	SQL Prático	Carla Souza	NovaTec	100	C03	Bruno

Tarefas

- Identifique pelo menos 5 dependências funcionais que existem na tabela.
- Classifique cada uma como total ou parcial.
- Determine a chave primária candidata para essa tabela.
- Explique quais dependências podem causar redundância se o banco não for normalizado.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

